

HydroSave - Aguas Grises en el Hogar

Introducción General

El agua es un recurso esencial para la vida y el bienestar humano. Sin embargo, su disponibilidad es cada vez más limitada debido al crecimiento poblacional, la contaminación y el cambio climático. En este contexto, la reutilización de aguas grises surge como una estrategia clave para promover la sostenibilidad y la eficiencia hídrica en el hogar.

Las aguas grises son las aguas residuales no contaminadas con heces ni orina. Proceden de actividades domésticas como ducharse, lavarse las manos, lavar la ropa o los platos. Aunque contienen impurezas y restos orgánicos, pueden tratarse y reutilizarse para diferentes fines no potables.

Clasificación del Agua Doméstica

En una vivienda, el agua residual se clasifica en tres grandes tipos:

- Aguas negras: provenientes del inodoro, con alto contenido de materia fecal y bacterias patógenas.
- Aguas grises: de lavamanos, duchas, bañeras, lavadoras y fregaderos.
- Aguas pluviales: agua de lluvia que puede recolectarse y usarse de manera complementaria.

Las aguas grises son las más viables para la reutilización doméstica debido a su bajo nivel de contaminación orgánica.

Fuentes y Composición

Las aguas grises provienen principalmente de duchas, lavamanos, lavadoras y fregaderos. Contienen restos de jabón, detergentes, materia orgánica, aceites y microorganismos no fecales.

Su composición química incluye sólidos suspendidos, materia orgánica, surfactantes, nutrientes como nitrógeno y fósforo, y bacterias en baja concentración.

Parámetros comunes en aguas grises:

- DBO₅ (Demanda Biológica de Oxígeno): 100 – 300 mg/L
- DQO (Demanda Química de Oxígeno): 200 – 600 mg/L
- Sólidos Suspendidos Totales: 50 – 200 mg/L
- pH: entre 6 y 9
- Coliformes totales: 10^3 – 10^5 UFC/100 mL

Métodos de Tratamiento

El tratamiento busca eliminar contaminantes para su reutilización segura. Se agrupan en físicos, biológicos, químicos o combinados.

Tratamientos físicos:

- Filtración gruesa, sedimentación y tamices.

Tratamientos biológicos:

- Filtros biológicos, humedales artificiales, biorreactores.

Tratamientos químicos:

- Cloración, ozonización, coagulación-floculación, adsorción con carbón activado.

Usos Domésticos del Agua Gris Tratada

El agua tratada no debe usarse para beber o cocinar, pero puede emplearse para:

- Riego de jardines y áreas verdes.
- Descarga de inodoros.
- Limpieza de pisos, patios y vehículos.
- Lavado de herramientas o exteriores.

Riesgos y Precauciones

El manejo inadecuado puede generar olores, obstrucciones o proliferación bacteriana. Para evitar riesgos:

- Evitar productos con cloro o amoníaco.
- Usar detergentes biodegradables.
- Limpiar filtros periódicamente.
- No regar cultivos comestibles directamente con agua gris.

Legislación y Futuro del Reuso

Diversos países regulan la reutilización del agua tratada:

- Colombia: Resolución 1207 de 2014.
- México: NOM-003-SEMARNAT-1997.
- España: Real Decreto 1620/2007.
- Chile: DS 90/2000.

El futuro del reuso doméstico incluye sistemas inteligentes (IoT), sensores de calidad, y filtros compactos para zonas rurales.

Conclusión

El reuso de aguas grises es una solución práctica para el ahorro y la sostenibilidad. Con tratamiento adecuado, las familias pueden reducir el consumo de agua potable hasta en un 40%, proteger el medio ambiente y fomentar una cultura ecológica responsable.